



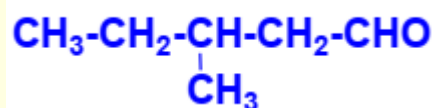
ALDEHYDE(RCHO)
KETONE (RCOR')

Danh pháp Aldehyde



■ Tên thông thường

- Dựa theo tên carboxylic acid tương ứng, thay '–ic acid' bằng 'aldehyde'
- Aldehyde mạch nhánh → xem như là dẫn xuất của mạch thẳng, dùng α , β , γ ... để chỉ vị trí nhánh



β -methylvaleraldehyde

■ Tên IUPAC

- Mạch chính dài nhất & chứa –CHO
- Gọi theo tên hydrocarbon tương ứng

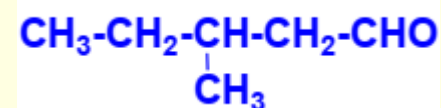
thay ne → nal

HCHO formaldehyde / methanal

CH₃CHO acetaldehyde / ethanal

C₆H₅CHO benzaldehyde / phenylmethanal

C₆H₅CH₂CHO phenylacetaldehyde / phenylethanal



3-methylpentanal

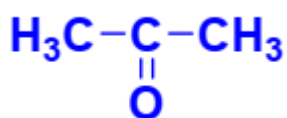
Danh pháp Ketone



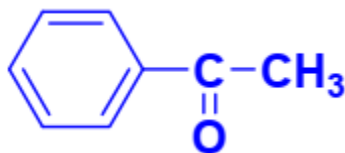
- Tên thông thường

Tên 2 gốc alkyl + ketone

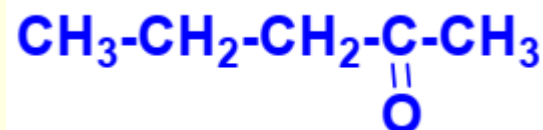
Nếu nhóm carbonyl gắn trực tiếp vòng thơm → -phenone



acetone



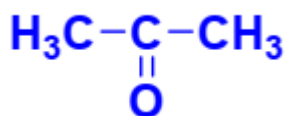
acetophenone



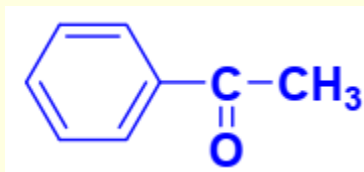
methyl *n*-propyl ketone

- Tên IUPAC

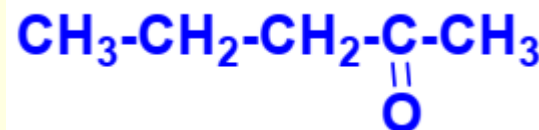
- **Mạch chính dài nhất chứa nhóm carbonyl**
- **Đánh số để nhóm carbonyl có chỉ số nhỏ nhất**
- **Gọi theo tên hydrocarbon, thay ne → none**



propanone



1-phenylethanone

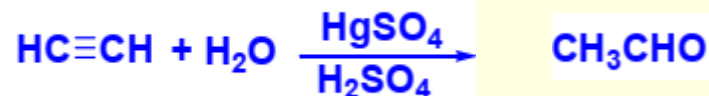


2-pentanone

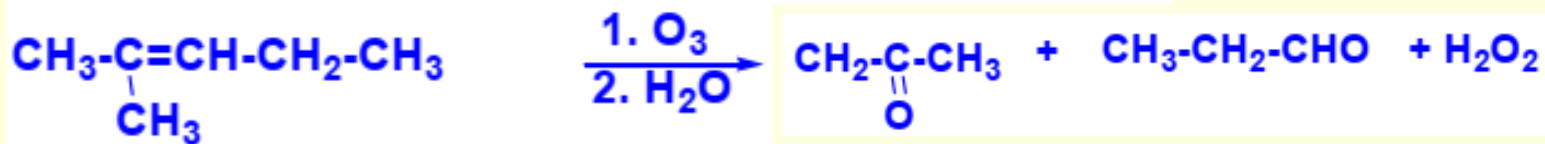
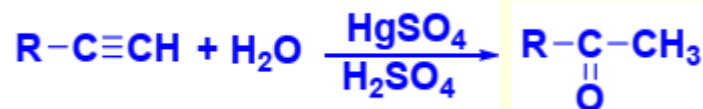
Điều chế



- Từ Alkyne



- Oxy hóa alkene/alkyne



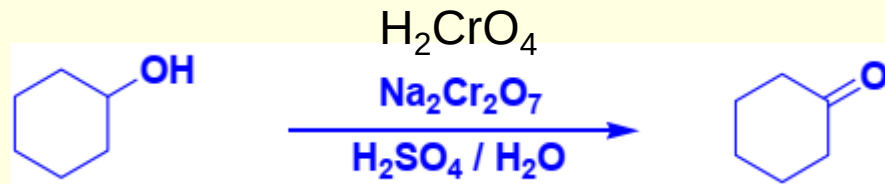
- Oxy hóa alcohol

(PCC)

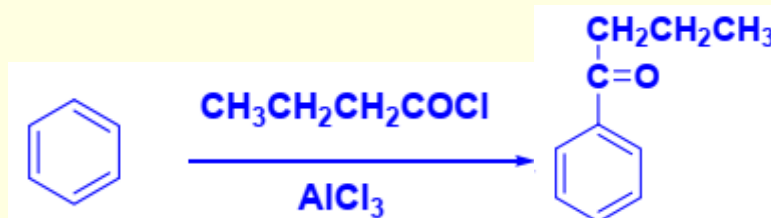
- Alcohol bậc 1:
KMnO₄ → acid nhưng
PCC → CHO



- Alcohol bậc 2 → ketone



- Acyl hóa arene

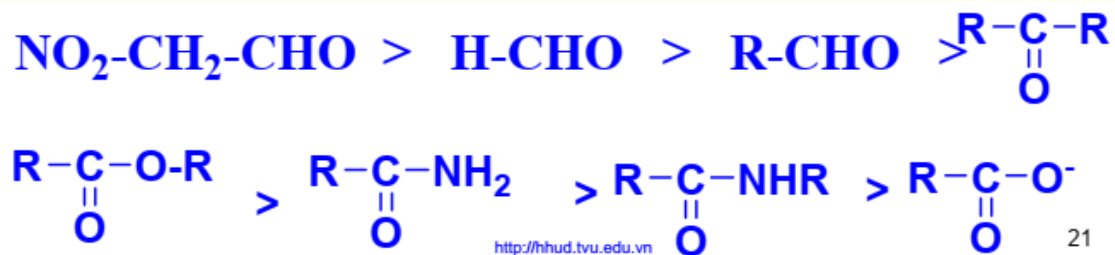


Tính chất hóa học

Cộng hợp ái nhân (A_N) vào $C=O$

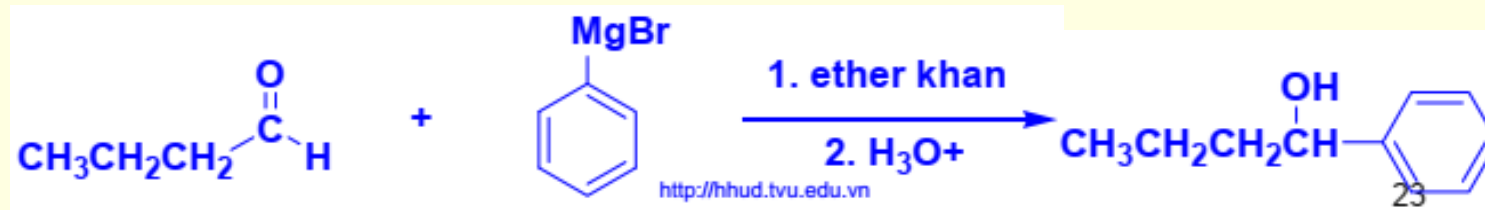
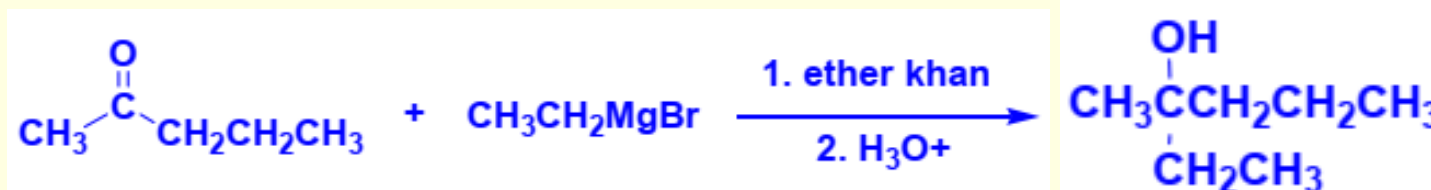
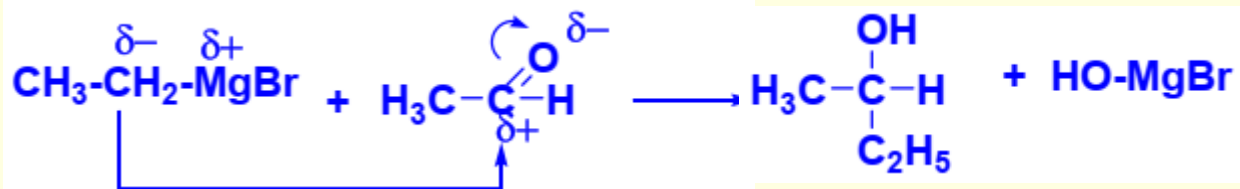


- Đẩy $\rightarrow$ giảm khả năng phản ứng, hút ngược lại



21

- Phản ứng với RMgX

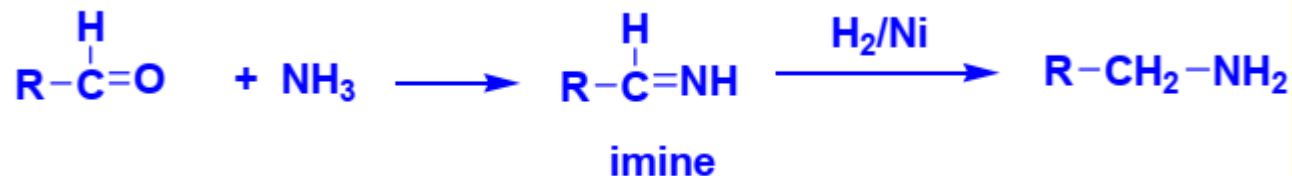


23

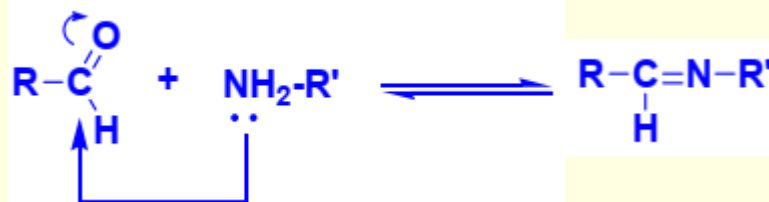
Phản ứng với amine



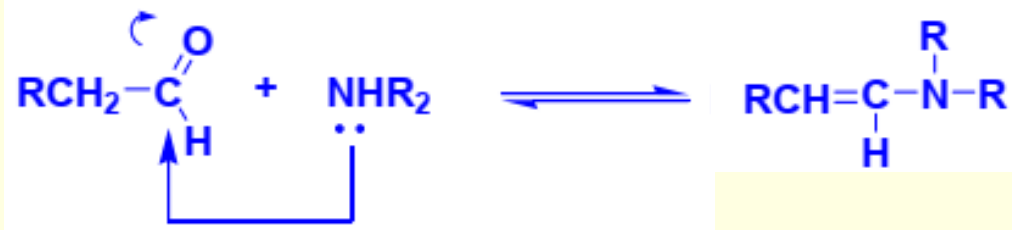
- NH_3



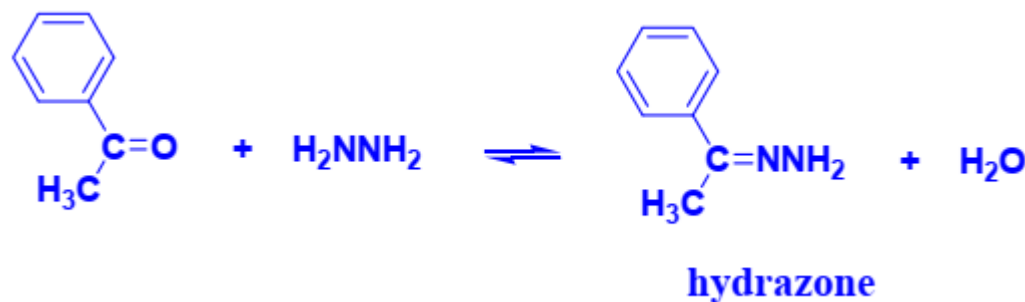
- Amine bậc 1



- Amine bậc 2



- Acetophenone

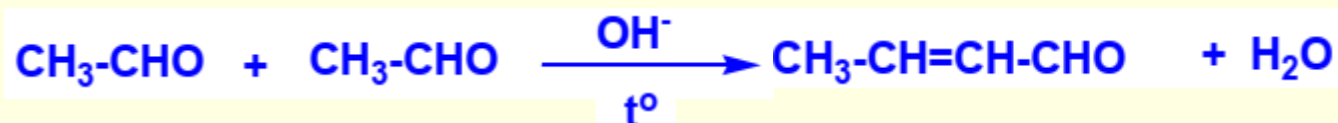


Tính chất hóa học

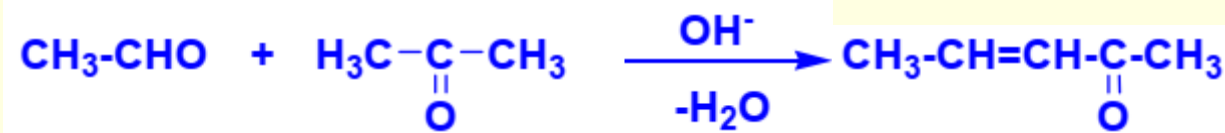
Phản ứng ngưng tụ Aldol



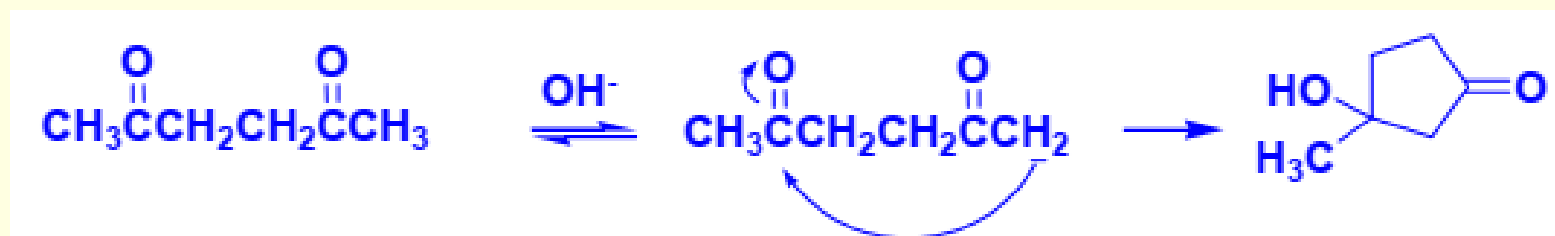
- Aldehyde và aldehyde



- Aldehyde và ketone



- Aldol hóa nội phân tử

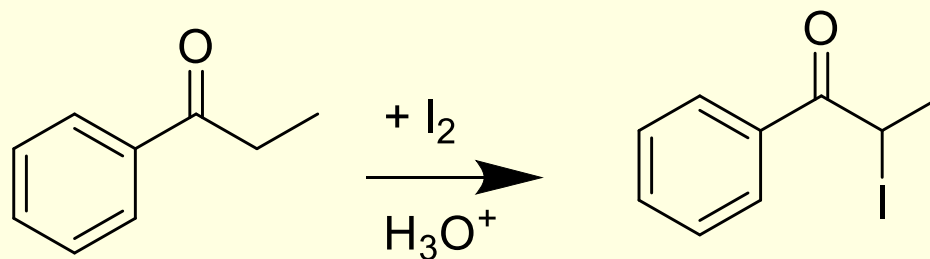
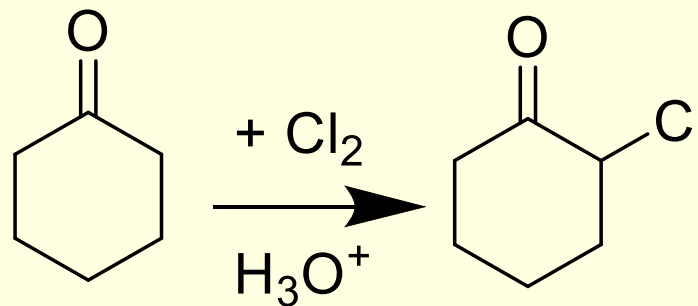


Tính chất hóa học

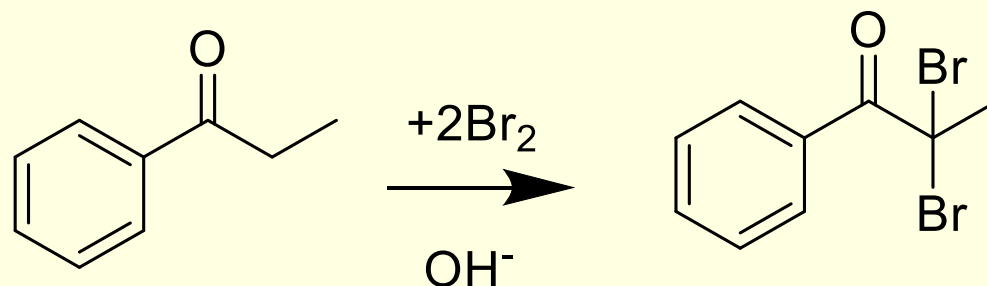
Halogen hóa vào carbon α



- Môi trường acid: thay 1 nguyên tử halogen



- Môi trường base: (Halogen dư)

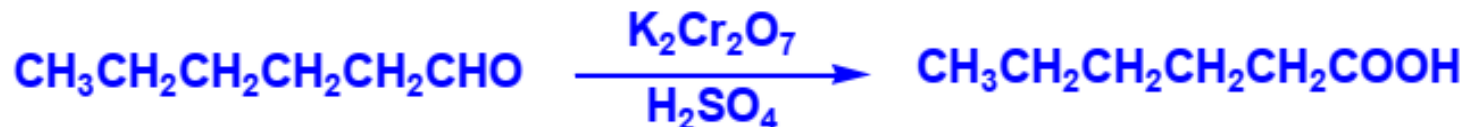


Tính chất hóa học

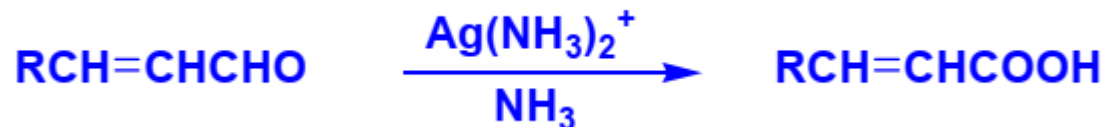
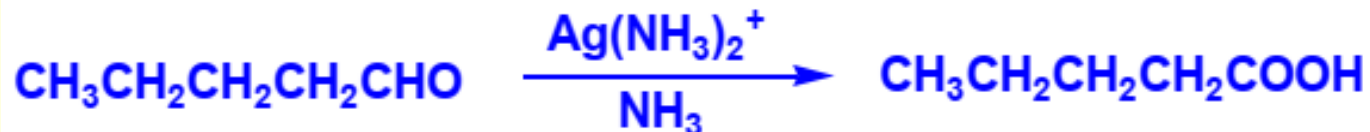
Oxy hóa- khử



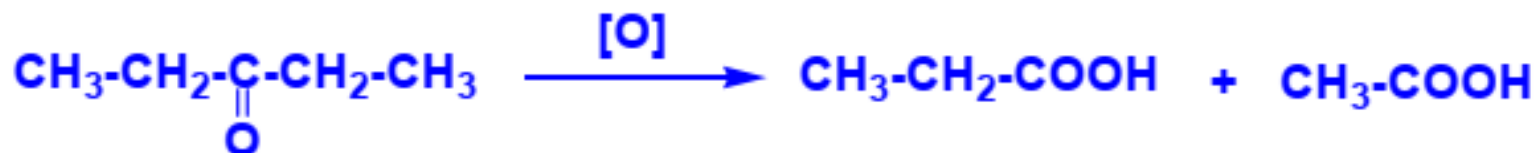
- Oxy hóa
(hoặc $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)



- Tráng gương



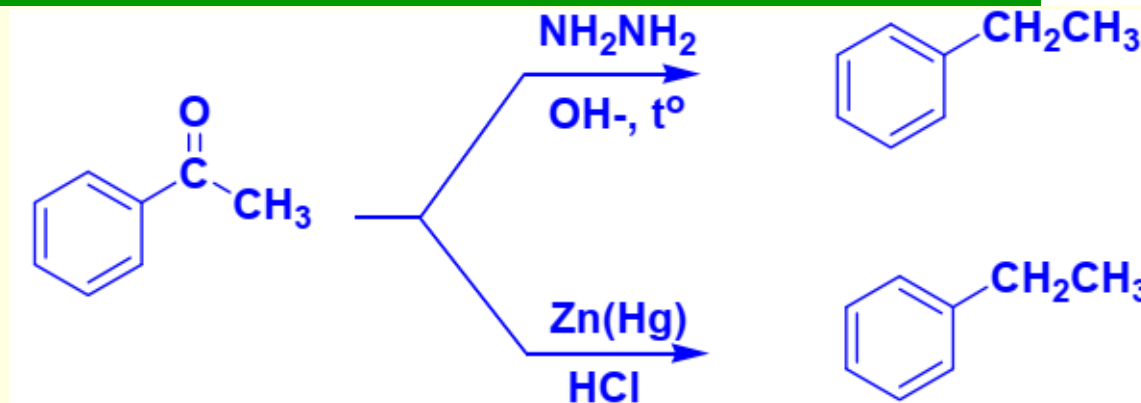
- Ketone chỉ bị oxy hóa bởi tác nhân oxy mạnh, cắt mạch, tạo carboxylic acid



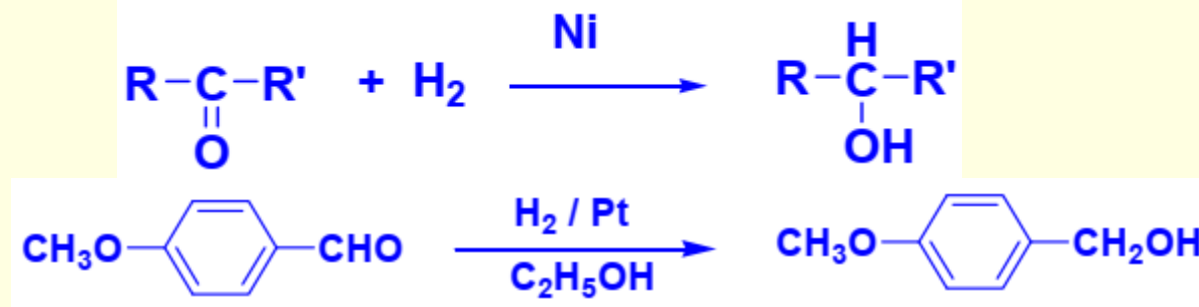
Tính chất hóa học khử



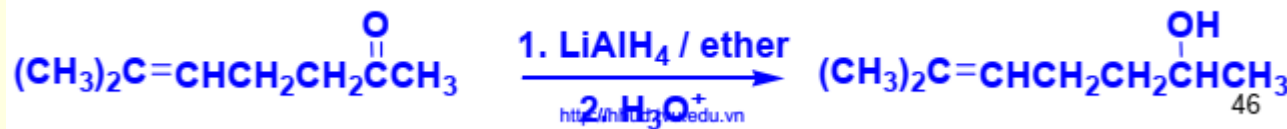
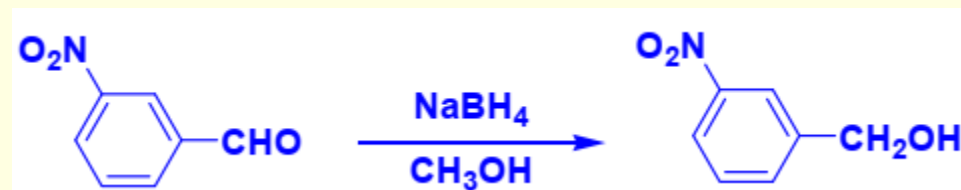
- Khử thành hydrocarbon



- Cộng H_2



- Khử với NaBH_4 hoặc LiAlH_4



Summary



Điều chế:

- alkyne + H_2O hoặc oxy hóa ($\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}$)
- Alcohol bậc 2 oxy hóa $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow$ ketone alcohol bậc 1 oxy hóa với PCC $\rightarrow$ aldehyde (nếu KMnO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow$ acid)

Tính chất hóa học: Cộng A_N : đẩy giảm, hút tăng

- Phản ứng với RMgX : aldehyde $\rightarrow$ alcohol bậc 2 (trừ $\text{HCHO} \rightarrow$ bậc 1), ketone $\rightarrow$ alcohol bậc 3
- Phản ứng với amine
 - $\text{NH}_3/\text{NH}_2\text{R} \rightarrow -\text{C}=\text{NH}/-\text{C}=\text{NR}$
 - $\text{NHR}_2 + -\text{CH}_2-\text{CH}=\text{O} \rightarrow -\text{CH}=\text{CH}-\text{NHR}_2$
- Ngưng tụ aldol và tách nước:
 - Aldehyde + aldehyde, aldehyde + ketone $\rightarrow$ ghép tạo nối đôi liên hợp với $\text{C}=\text{O}$ (của aldehyde/ketone)
- Oxy hóa ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, tráng gương với phức Ag) $\rightarrow$ tạo acid
- Khử: khử $\text{NH}_2\text{NH}_2/\text{OH}^- \rightarrow$ hydrocarbon, khử với LiAlH_4 , NaBH_4 , cộng $\text{H}_2 \rightarrow$ alcohol,

Ví dụ

